# 卷灾难恢复准备

## System Manager Classic

NetApp
February 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/volume-disaster-prep/index.html on February 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

卷灾难恢复准备 . . . . . 1
卷灾难恢复准备概述 . . . . . 1
卷灾难恢复准备工作流 . . . . . 1
从何处查找追加信息 . . . . . 9

# 卷灾难恢复准备

## 卷灾难恢复准备概述

您可以快速保护对等 ONTAP 集群上的源卷，为灾难恢复做好准备。如果要配置和监控对等集群之间的 SnapMirror 关系以实现卷灾难恢复，并且这些任务不需要大量概念背景，则应使用此操作步骤。

SnapMirror 可按计划提供异步块级数据保护。SnapMirror 可复制 Snapshot 副本，并可复制运行重复数据删除，数据压缩或这两者的 NAS 或 SAN 卷，包括包含 qtree 和 LUN 的卷。SnapMirror 配置信息存储在一个数据库中， ONTAP 会将该数据库复制到集群中的所有节点。

如果要按以下方式创建用于卷级灾难恢复的 SnapMirror 关系，请使用此操作步骤：

- 您正在使用运行 ONTAP 9 的集群。
- 您是集群管理员。
- 您已配置集群对等关系和 SVM 对等关系。

  "集群和 SVM 对等配置"

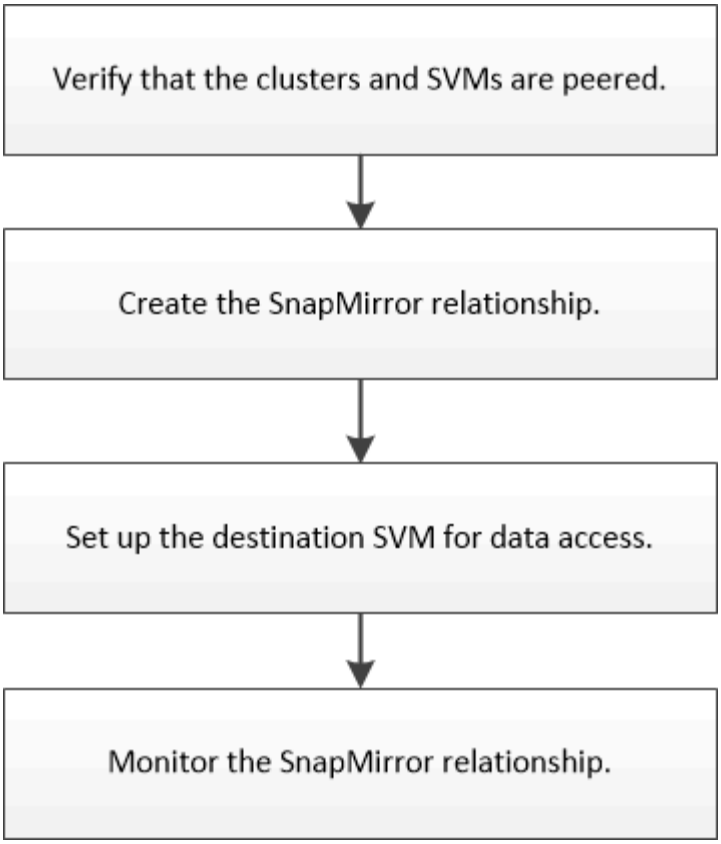
- 您已在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。
- 您希望使用默认策略和计划，而不是创建自定义策略。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项（ ONTAP 9.7 及更早版本）。

### 在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 … | 请参见 … |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "准备镜像和存储" |
| ONTAP 命令行界面 | "创建集群对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）" |

## 卷灾难恢复准备工作流

准备用于灾难恢复的卷包括验证集群对等关系，在驻留在对等集群上的卷之间创建 SnapMirror 关系，设置用于数据访问的目标 SVM 以及定期监控 SnapMirror 关系。



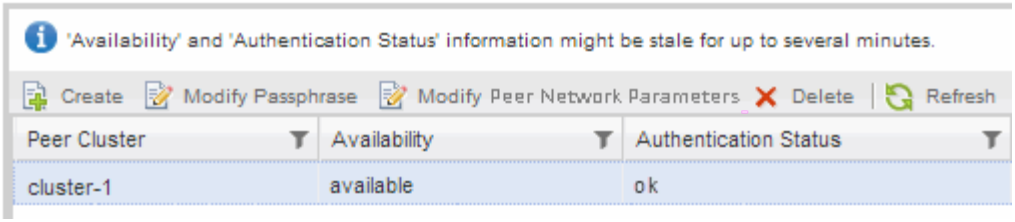

## 验证集群对等关系和 **SVM** 对等关系

在为灾难恢复设置卷之前，您必须验证源集群和目标集群是否已建立对等关系，并且是否正在通过对等关系彼此通信。

操作步骤

- 如果您运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，请执行以下步骤以验证集群对等关系和 SVM 对等关系：
  a. 单击 * 配置 * > * 集群对等方 * 。
  b. 验证对等集群是否已通过身份验证且可用。

  c. 单击 * 配置 * > * SVM 对等方 * 。
  d. 验证目标 SVM 是否已与源 SVM 建立对等关系。
- 如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更早版本，请执行以下步骤以验证集群对等关系和 SVM 对等关系：
  a. 单击 * 配置 * 选项卡。
  b. 在 * 集群详细信息 * 窗格中，单击 * 集群对等方 * 。
  c. 验证对等集群是否已通过身份验证且可用。




d. 单击 * SVM* 选项卡并选择源 SVM 。

e. 在 * 对等 Storage Virtual Machine* 区域中，验证目标 SVM 是否已与源 SVM 建立对等关系。

   如果在此区域中未看到任何对等 SVM ，则可以在创建 SnapMirror 关系时创建 SVM 对等关系。

创建 SnapMirror 关系（ONTAP 9.2 或更早版本）

## 创建 SnapMirror 关系（从 ONTAP 9.3 开始）

您必须在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间创建 SnapMirror 关系，以便复制数据以进行灾难恢复。

开始之前

- 目标聚合必须具有可用空间。
- 必须对这两个集群进行适当的配置和设置，以满足您的环境对用户访问，身份验证和客户端访问的要求。

您必须从 * 源 * 集群执行此任务。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 选择要为其创建镜像关系的卷，然后单击 * 操作 * > * 保护 * 。
3. 在 * 关系类型 * 部分中，从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像 * 。
4. 在 * 卷：保护卷 * 页面中，提供以下信息：
   a. 选择 * 镜像 * 作为关系类型。
   b. 选择目标集群，目标 SVM 以及目标卷名称的后缀。

      目标 SVM 下仅列出对等 SVM 和允许的 SVM 。

   c. 单击 。
   d. 在 * 高级选项 * 对话框中，确认 `MirrorAllSnapshots` 已设置为保护策略。

      `dPDefault` 和 `MirrorLatest` 是 SnapMirror 关系可用的其他默认保护策略。

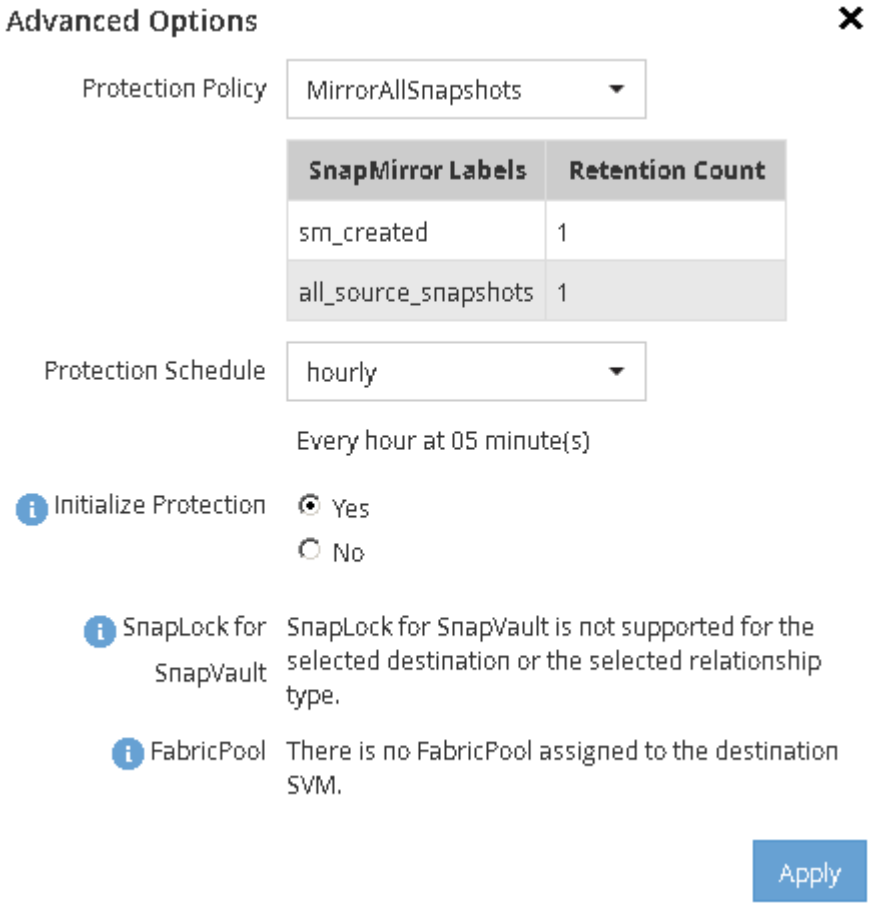
   e. 选择保护计划。

      默认情况下，会选择 `hourly` schedule 。

   f. 验证是否已选择 * 是 * 来初始化 SnapVault 关系。

默认情况下，所有数据保护关系都会初始化。初始化 SnapMirror 关系可确保目标卷具有开始保护源卷的基线。

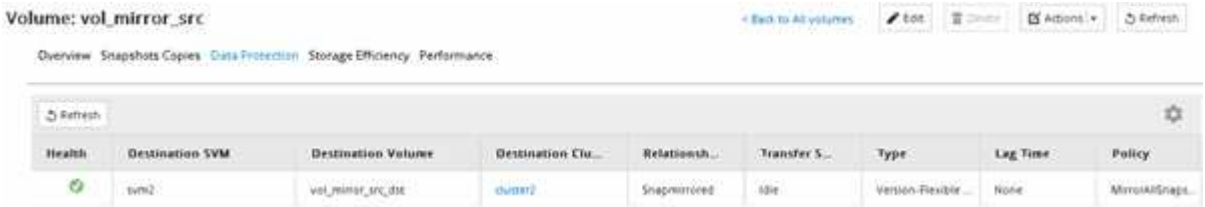
g. 单击 * 应用 * 以保存更改。




5. 单击 * 保存 * 以创建 SnapMirror 关系。
6. 验证 SnapMirror 关系的关系状态是否为 `Snapmirrored` 。

   a. 导航到 * 卷 * 窗口，然后选择为其创建 SnapMirror 关系的卷。

   b. 双击卷以查看卷详细信息，然后单击 * 保护 * 以查看卷的数据保护状态。




下一步操作

您必须记下源卷的设置，例如精简配置，重复数据删除，数据压缩和自动增长。中断 SnapMirror 关系时，您可以使用此信息来验证目标卷设置。

## 创建 **SnapMirror** 关系（**ONTAP 9.2** 或更早版本）

您必须在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间创建 SnapMirror 关系，以便复制数据以进行灾难恢复。

开始之前

- 您必须具有目标集群的集群管理员用户名和密码。
- 目标聚合必须具有可用空间。
- 必须对这两个集群进行适当的配置和设置，以满足您的环境对用户访问，身份验证和客户端访问的要求。

您必须从 * 源 * 集群执行此任务。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 单击 * 卷 * 选项卡
4. 选择要为其创建镜像关系的卷，然后单击 * 保护 * 。

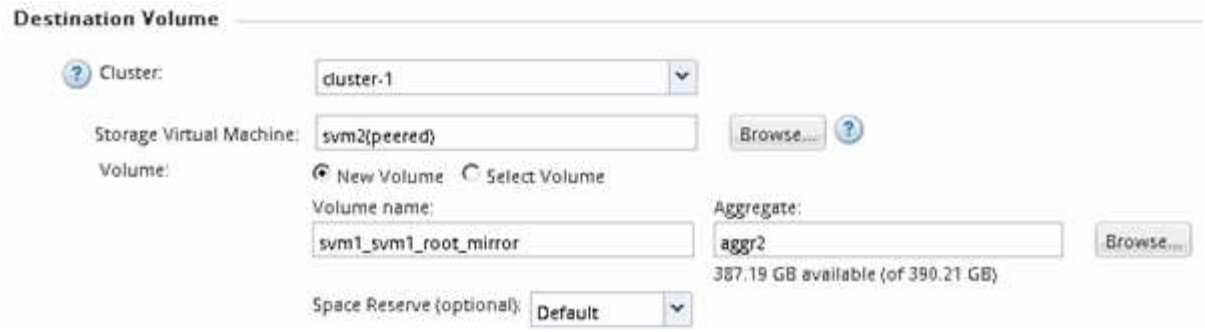
   此时将显示创建保护关系窗口。

5. 在 * 关系类型 * 部分中，从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像 * 。
6. 在 * 目标卷 * 部分中，选择对等集群。
7. 指定目标卷的 SVM ：

| 如果 **SVM** 为 ... | 那么 ... |
|---|---|
| peered | 从列表中选择对等 SVM 。 |
| 未建立对等关系 | a. 选择 SVM 。<br>b. 单击 * 身份验证 * 。<br>c. 输入对等集群的集群管理员凭据，然后单击 * 创建 * 。 |

8. 创建新目标卷：

   a. 选择 * 新建卷 * 选项。
   b. 使用默认卷名称或指定新卷名称。
   c. 选择目标聚合。




9. 在 * 配置详细信息 * 部分中，选择 * 镜像 AllSnapshots* 作为镜像策略。

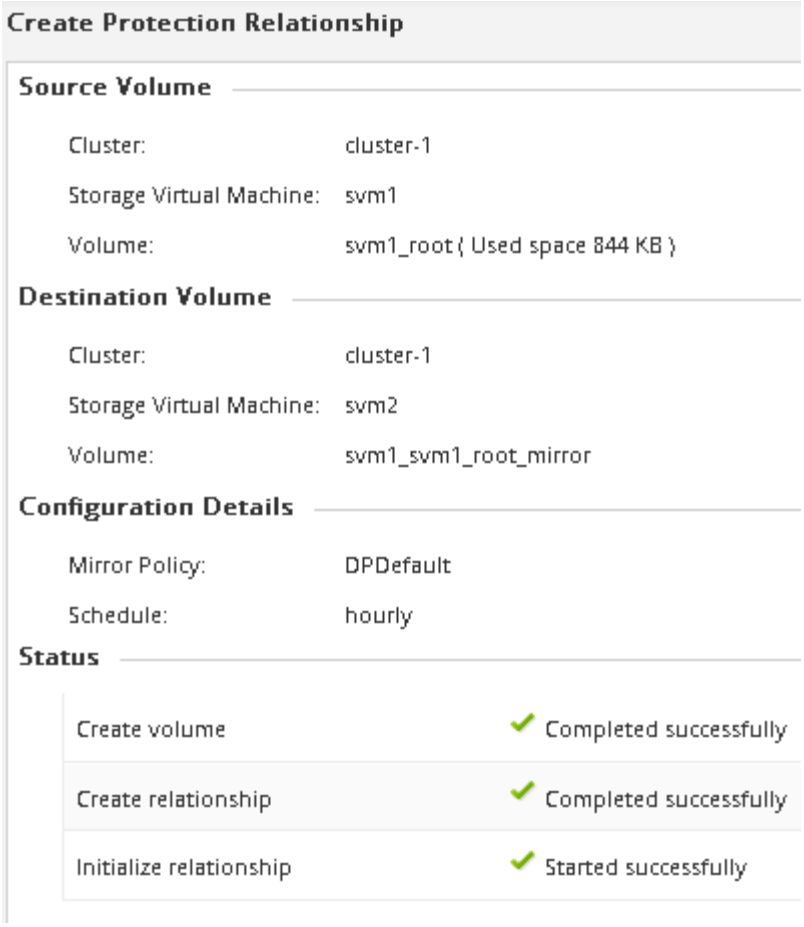
   `dPDefault` 和 `MirrorLatest` 是可用于 SnapMirror 关系的其他默认镜像策略。

10. 从计划列表中选择一个保护计划。
11. 确保选中 * 初始化关系 * 复选框，然后单击 * 创建 * 。

    初始化 SnapMirror 关系可确保目标卷具有开始保护源卷的基线。

    通过启动从源卷到目标卷的基线数据传输来初始化此关系。

    初始化操作可能需要一些时间。状态部分显示每个作业的状态。




12. 验证 SnapMirror 关系的关系状态：
    a. 从 * 卷 * 列表中选择为其创建 SnapMirror 关系的卷，然后单击 * 数据保护 * 。
    b. 在 * 数据保护 * 选项卡中，确认已列出您创建的 SnapMirror 关系，并且此关系的状态为 `Snapmirrored` 。

下一步操作

您必须记下源卷的设置，例如精简配置，重复数据删除，数据压缩和自动增长。中断 SnapMirror 关系时，您可以使用此信息来验证目标卷设置。

## 设置目标 SVM 以进行数据访问

激活目标卷时，您可以通过在包含目标卷的 SVM 上设置 NAS 环境所需的配置（例如 LIF ， CIFS 共享和导出策略）以及 SAN 环境的 LIF 和启动程序组来最大限度地减少数据访问中断。

您必须在 * 目标 * 集群上对包含目标卷的 SVM 执行此任务。

操作步骤

- NAS 环境：
  a. 创建 NAS LIF 。
  b. 使用源上使用的相同共享名称创建 CIFS 共享。
  c. 创建适当的 NFS 导出策略。
  d. 创建适当的配额规则。
- SAN 环境：
  a. 创建 SAN LIF 。
  b. 配置端口集。
  c. 配置启动程序组。
  d. 对于 FC ，对 FC 交换机进行分区，以使 SAN 客户端能够访问 LIF 。

下一步操作

如果对包含源卷的 SVM 进行了任何更改，则必须在包含目标卷的 SVM 上手动复制这些更改。

- 相关信息 *

"ONTAP 9 文档中心"

## 监控 **SnapMirror** 数据传输的状态

您应定期监控 SnapMirror 关系的状态，以确保 SnapMirror 数据传输按指定计划进行。

您必须从 * 目标 * 集群执行此任务。

步骤

1. 根据您运行的 System Manager 版本，执行以下步骤之一：
   - ONTAP 9.4 或更早版本：单击 * 保护 * > * 关系 * 。
   - 从 ONTAP 9.5 开始：单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 在源卷和目标卷之间选择 SnapMirror 关系，然后在 * 详细信息 * 底部选项卡中验证状态。

   详细信息选项卡显示 SnapMirror 关系的运行状况，并显示传输错误和滞后时间。

   - 运行状况良好字段必须显示 **是** 。

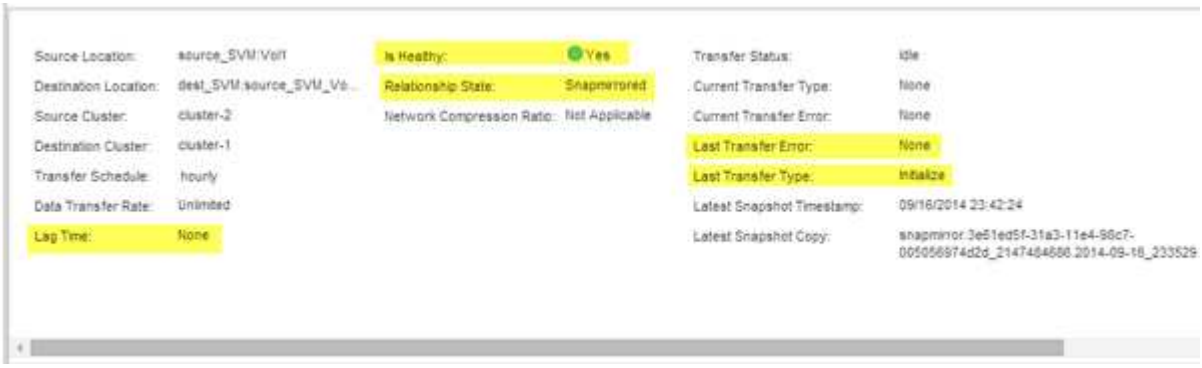
     对于大多数 SnapMirror 数据传输故障，此字段会显示 `No` 。但是，在某些故障情况下，此字段仍会显示 **是** 。您必须在详细信息部分中检查传输错误，以确保未发生数据传输故障。

   - 关系状态字段必须显示 `Snapmirrored` 。
   - 滞后时间不能超过传输计划间隔。

     例如，如果传输计划为每小时，则滞后时间不得超过一小时。

您应该对 SnapMirror 关系中的任何问题进行故障排除。

"NetApp 技术报告 4015：《 ONTAP 9.1 和 9.2 的 SnapMirror 配置和最佳实践》"




# 从何处查找追加信息

此外，我们还提供了其他文档来帮助您激活目标卷以测试灾难恢复设置或发生灾难时。您还可以了解有关如何在灾难发生后重新激活源卷的更多信息。

- 卷灾难恢复

  介绍如何在发生灾难后快速激活目标卷，然后在 ONTAP 中重新激活源卷。

- "数据保护"

  介绍如何使用 Snapshot 副本和 SnapMirror 复制到远程系统来防止数据丢失

- "用于管理集群运行状况的 Active IQ Unified Manager 9.8 工作流"

  提供有关使用 Web UI 执行 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand Unified Manager ）任务的信息以及有关故障排除的信息，并提供深入的概念信息。

- "ONTAP 概念"

  提供有关使用 SnapMirror 技术进行灾难恢复的概念信息。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.